

玻 璃 工 艺 学

第十四章

玻璃的成形

主要内容:

14.1 概述

- 玻璃成形
- 玻璃成形的方法
- 玻璃成形的过程（成形的性质）

14.2 玻璃成型制度

14.3 玻璃成型方法

14.1 概述

一、玻璃的成形

玻璃的成形是指从熔融的玻璃液转变为具有固定几何形状的制品的过程。

酒杯



平板玻璃



玻璃纤维

烟灰缸



压花玻璃



饮料瓶

二、玻璃的成形方法：

吹制法(瓶罐等空心玻璃)

压制法(制水杯、烟灰缸等)

浮法(平板玻璃等)

拉制法(窗用玻璃、玻璃管、玻璃纤维等)

压延法(压花玻璃等)

浇铸法(光学玻璃、熔铸耐火材料、铸石等)

喷吹法(玻璃珠、各种耐火空心球)，等。

吹 制



拉 制



压制



浮 法



三、玻璃成形的过程：

1. 成形：赋予制品以一定的几何形状。
2. 定形：把形状固定下来。

玻璃的成形和定形是连续进行的，定形实际上是成形的延续，但是定形比成形需要的时间长。

决定成形阶段的因素是流变性，即黏度、表面张力、可塑性、弹性以及这些性质的温度变化特征；

决定定形阶段的因素是玻璃的热性质和周围介质影响下玻璃的硬化速度。（参见P229-231）

玻璃制品的成形工艺，一般是根据实际参数采用试验方法确定。

14.2 玻璃的成形制度

玻璃的成形制度：指在成形各阶段的粘度—时间或温度—时间制度。

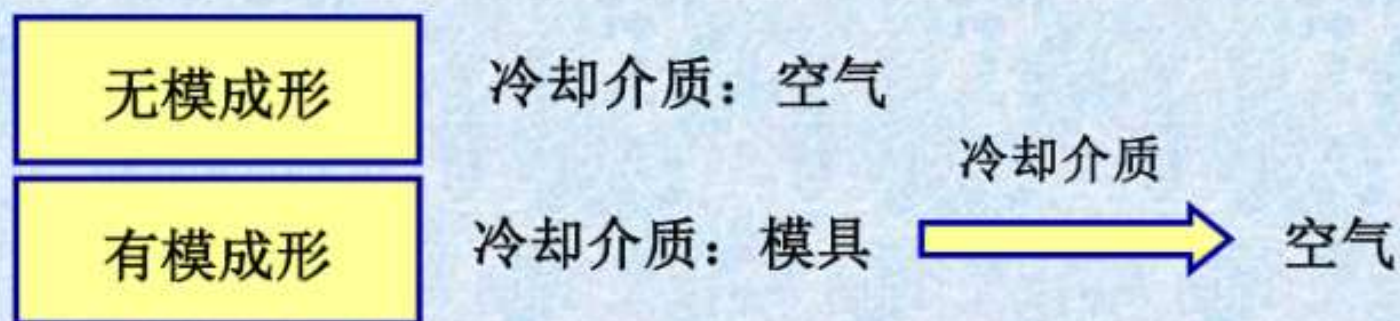
制定成形制度时注意事项：

成形制度应使玻璃制品在成形过程中，各主要阶段的工序和持续时间同玻璃液的流变性质及表面热性质协调一致，以决定成形机的操作和节奏。在成形过程中玻璃液的粘度由热传递来决定。必须控制和掌握热传递过程。

一、成形过程中的热传递

1. 概念及分类

热传递是指在成形过程中玻璃中的热量要转移到外界中去。



2. 有模成形的传热过程

在模型中成形时，玻璃液中的热量主要由模型传递出去，以达到各阶段所需要的制度。

2. “重热”现象

- 由于一般玻璃的体积比热小于金属模型(一般为铸铁)的体积比热，所以在模型中，玻璃的接触表面温度的降低很大，而模型内表面，温度的升高较小；
- 又由于玻璃的热传导较差，所以同模型接触时，温度的降低主要限于玻璃极薄的表面层，其内部温度尚高；
- 当玻璃与模型脱离后，由于内外层温差大，内部的热量向表面层进行着激烈的热传递，这时表面层对空气的传热却比较慢，使玻璃表面又重新加热。这种现象称为“重热”，是瓶罐等空心玻璃制品成形操作的基础。

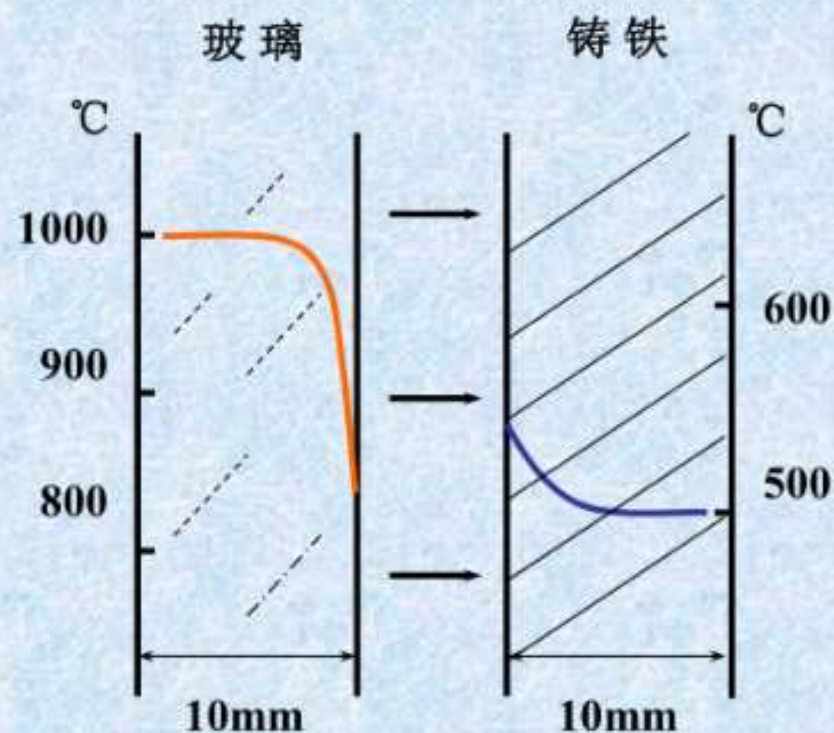
3. 玻璃成形过程中的热传递

玻璃液与模型内表面接触时，温度骤冷，体积收缩，制品脱离模型，并被导热较差的空气层填充。

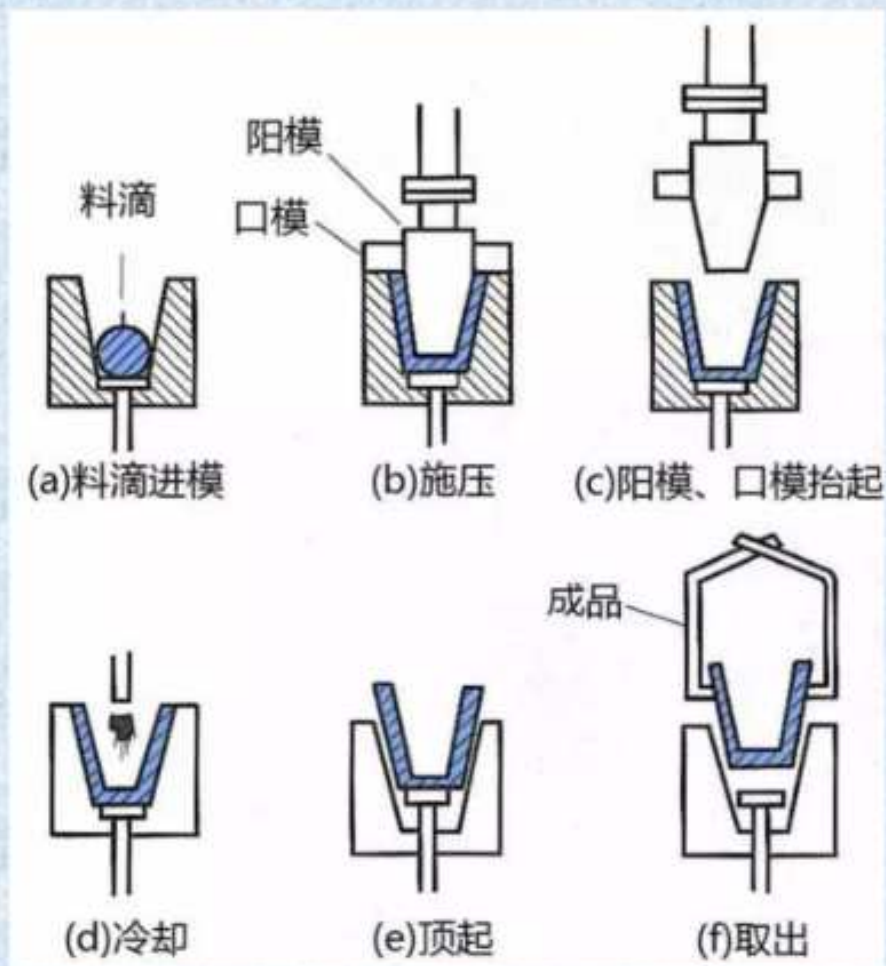
此时，玻璃内层热量向表层迅速传递，玻璃表面又迅速升温、变软，这种现象称为“重热”。

玻璃又与模型接触，再次出现强烈的热传递，反复前面过程。

因此，玻璃制品表面与模型的热传递，是“冷却-重热”反复地进行，这种热传递随时间而衰减



- 在压制成形时，玻璃液和模具接触较好，则热传递的阻抗减小。但由于玻璃的热传导能力差，若冷却过快则会在玻璃表面层中产生张应力，使制品出现裂纹和破裂。

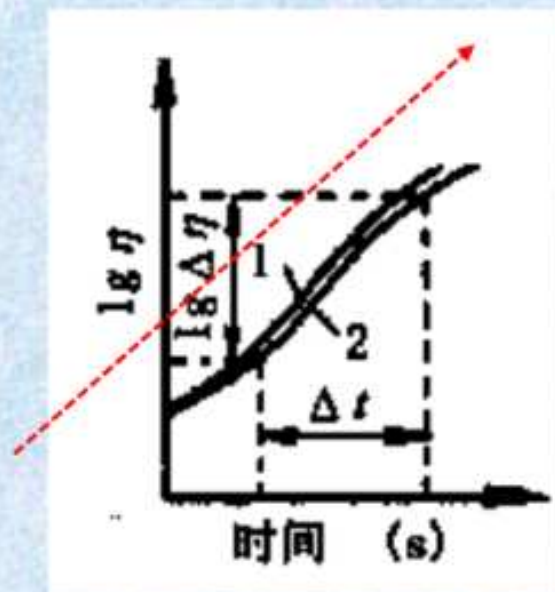


4. 玻璃的成形制度

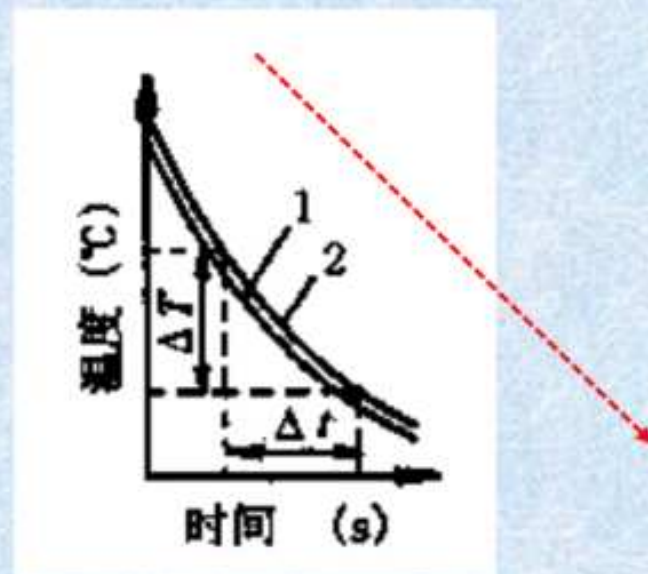
依据

玻璃液的粘度-时间曲线是确定成形制度工艺参数的主要依据。

玻璃液的粘度-时间曲线是由玻璃的粘度-温度梯度和玻璃液冷却速度所决定的。



粘度-时间曲线



温度-时间曲线

(1) 成形温度范围如何确定？

成形温度范围及工作粘度范围是以玻璃液应具有完整的流动性，在外力作用下易于成形，有一定的冷却硬化速度，而且不产生析晶和缺陷等为依据。

长性玻璃：粘度—温度梯度较小，硬化速度较慢，**成形的工作粘度范围较大，成形过程的时间较长。**

在工业生产中，通过改变玻璃料性的长短来适应成形操作的特点和机速要求。

(2) 各个操作工序的持续时间

依 据

玻璃的粘度—时间曲线上的 $\Delta\eta$ 值由相应的 Δt 来确定。

(3) 冷却介质与模具的温度(从“重热”现象考虑)

除冷的衬碳模外，在成形之前，模具应加热到适当的操作温度。

传热过程



模具内表面温度呈周期性变化

操作要点：模具从玻璃中吸取的热量和散失到冷却介质中的热量必须相等，即维持模型的温度制度恒定。

14.3 玻璃成型方法

一、平板玻璃成形

主要包括：

◆ 传统方法：

引上法（有槽引上和无槽引上等）

平拉法

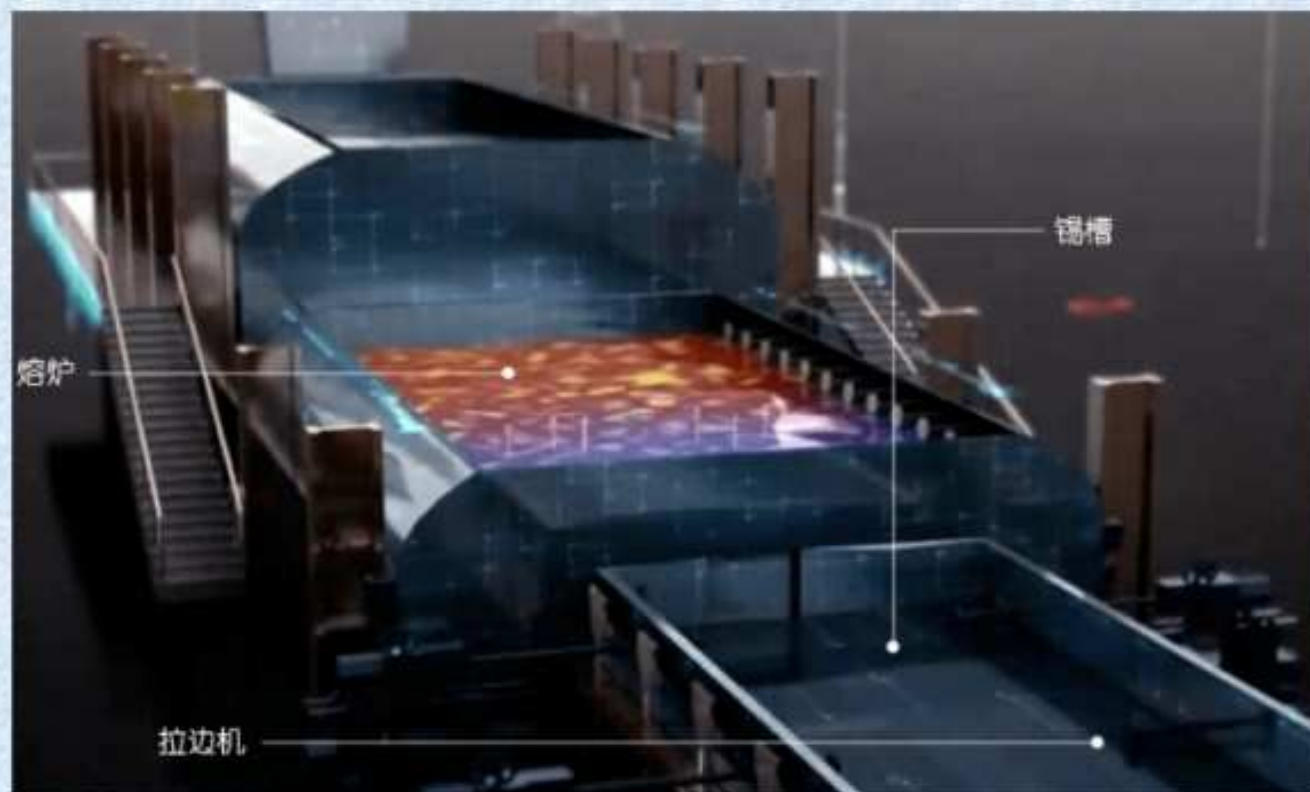
压延法

◆ 最新方法：

浮法

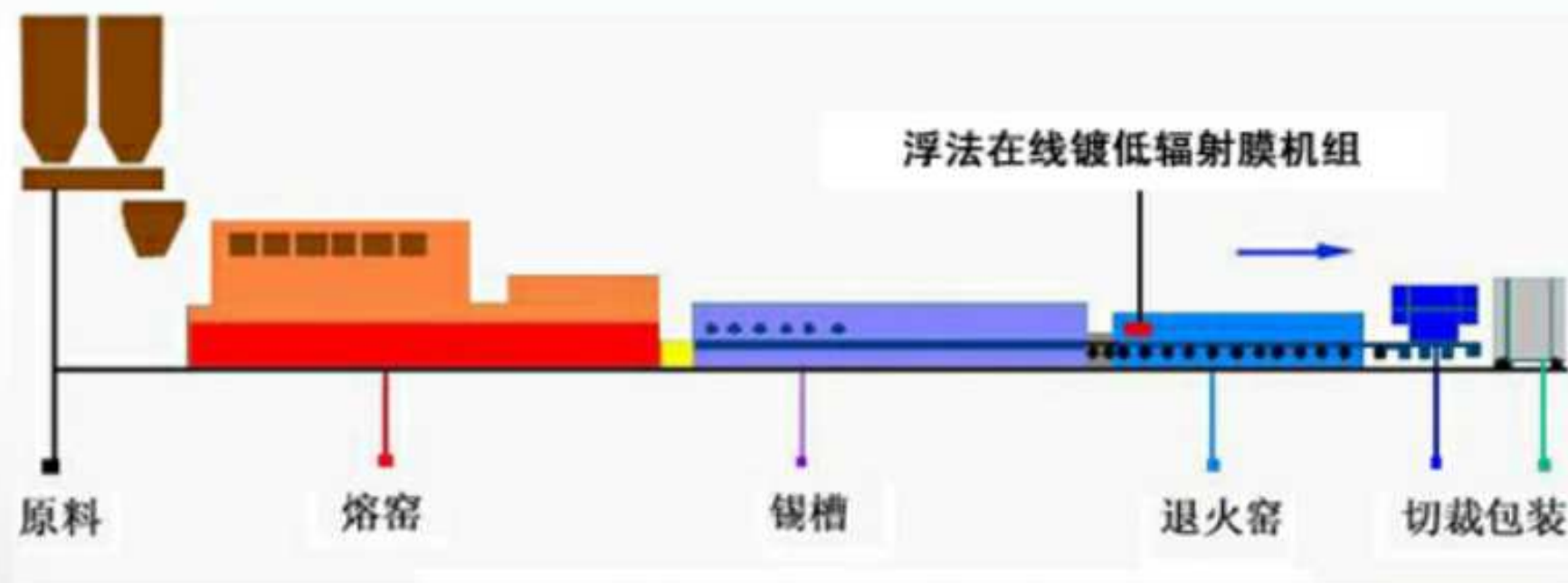
1. 浮法玻璃成形

是指将熔制好的具有一定温度（粘度）的玻璃液流到熔融的金属锡表面进行成形。受重力、表面张力作用，这样成形的玻璃上下表面均平整光洁，厚度均匀，具有较高的质量。玻璃板宽和厚度靠拉边机来控制。容纳锡溶液的池称作锡槽，锡槽上部空间要有氮氢混合气保护。



(1) 浮法工艺的历史

1959年英国人阿拉斯泰尔·皮尔金顿爵士发明；浮法能生产出接近于抛光表面的平板玻璃。英国皮尔金顿、美国PPG、中国洛阳玻璃（洛玻）被称为世界三大浮法玻璃工艺。

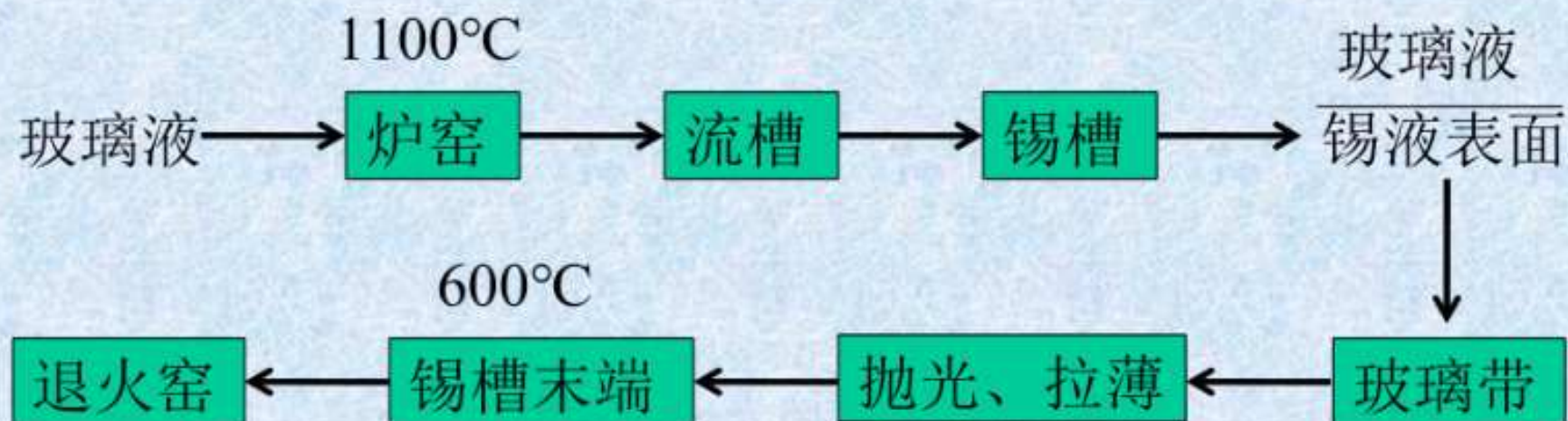


洛玻始建于1956年，洛玻集团公司的前身是创建于1956年的洛阳玻璃厂，是我国“一五”期间兴建的156个国家重点项目之一。中国第一条浮法玻璃生产线于1971年在这里诞生，1981年该浮法工艺被中国科学技术委员会命名为“洛阳浮法玻璃”工艺，公司拥有浮法玻璃生产核心技术及多项自主知识产权，在超薄、超白超薄玻璃生产技术上处于重要地位，具备批量生产0.15~2.5mm超薄浮法电子玻璃的企业。

洛阳玻璃股份有限公司
(2023年更名为：凯盛新
能源股份有限公司)



(2) 浮法成形过程



玻璃液通过熔窑与锡槽相连接的流道、流槽，流入熔融的锡液面上，在自身重力、表面张力以及拉引力的作用下，玻璃液摊开成为玻璃带，在锡槽中完成抛光与拉薄，在锡槽末端的玻璃带已冷却到600℃左右，辊道的拉引把即将硬化的玻璃带引出锡槽，通过过渡辊台进入退火窑。

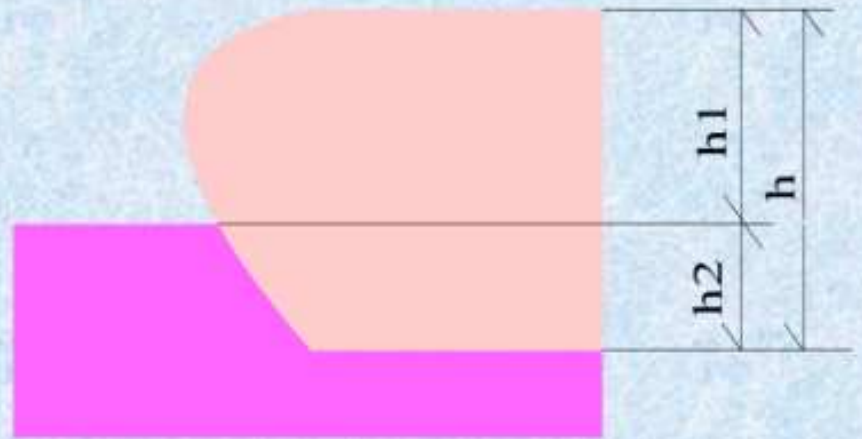


(3) 浮法玻璃的成型机理

①玻璃液在锡液面上的浮起高度

$$h_1 = \left(1 - \frac{d_g}{d_\tau}\right) \bullet h$$

式中， h_1 、 h 、 d_g 、 d_τ 、分别为浮起高度、玻璃自由厚度、玻璃密度、锡液密度。



② 浮法玻璃自由厚度

概念: 浮在锡液面上的玻璃液不受到任何外力作用时所显示的厚度。

影响因素: 玻璃液的表面张力 σ_g 、锡液的表面张力 σ_t 、玻璃液与锡液界面上的表面张力 σ_{gt} 以及玻璃液与锡液的密度 d_g 、 d_t 。

$$H^2 = \frac{2d_t(\sigma_g + \sigma_{gt} - \sigma_t)}{gd_g(d_t - d_g)}$$

(4)锡液的物理性质

向锡槽中所加的锡为锡锭，易氧化成氧化亚锡、氧化锡，储存温度不当会发生晶体转变而粉化。



锡锭

性质	单位	数值	性质	单位	数值
密度	g/cm^3	7.298	熔化潜热	J/g	60.3
熔点	$^{\circ}\text{C}$	231.96	蒸发潜热	J/g	3018
沸点	$^{\circ}\text{C}$	2270	固液体积变化	%	2.7
导热率(20 $^{\circ}\text{C}$)	W/m k	65.73	表面张力(232 $^{\circ}\text{C}$)	N/m	531×10^{-3}

(5) 保护气体

作用：防止锡的氧化以保持玻璃的抛光度，减少产生虹彩、沾锡、光畸变等缺陷，减少锡的损失等。

组成：一般，保护气体由 N_2+H_2 组成。

部位	中部	首部	尾部
H_2 (%)	4 ~ 6	6 ~ 7	8 ~ 9
N_2 (%)	96 ~ 94	94 ~ 93	92 ~ 91

(6) 锡槽的工艺分区

①抛光区

功能：使从流槽流入锡槽的玻璃液在这里摊平抛光。

温度：不低于 1000°C ， η 不大于 $10^3\text{Pa}\cdot\text{S}$ 。 停留时间：不得少于 1.7min 。

②预冷区

功能：为了满足成型时的温度和粘度，需有个冷却过程。

温度： $1100^{\circ}\text{C} \rightarrow 900^{\circ}\text{C}$ 左右， η 大于 $10^4\text{Pa}\cdot\text{S}$

为了防止玻璃带的摆动，常在此区的两侧安置拉边机。

一般此区的长度为 $5\sim 6\text{m}$ 。此区可以采用强制冷却。

③拉薄（或增厚）区

温度： $900 \sim 780^{\circ}\text{C}$ ，适宜的展薄粘度为 $10^{4.25 \sim 5.75}\text{Pa}\cdot\text{S}$ 。

此区的长度为锡槽宽度长度的 $3/5 \sim 2/3$ 。

④冷却区

温度：降至 $600 \sim 650^{\circ}\text{C}$

目的：增大玻璃粘度，使之足以在保持原状的情况下拉出锡槽进入退火区。

2. 垂直成型

- 有槽引上法

玻璃液从槽口引出，
经过冷却水包的硬化，在
引上机机膛内退火后切割
成原片。

主要成型设备：槽子砖、
冷却机、引上机

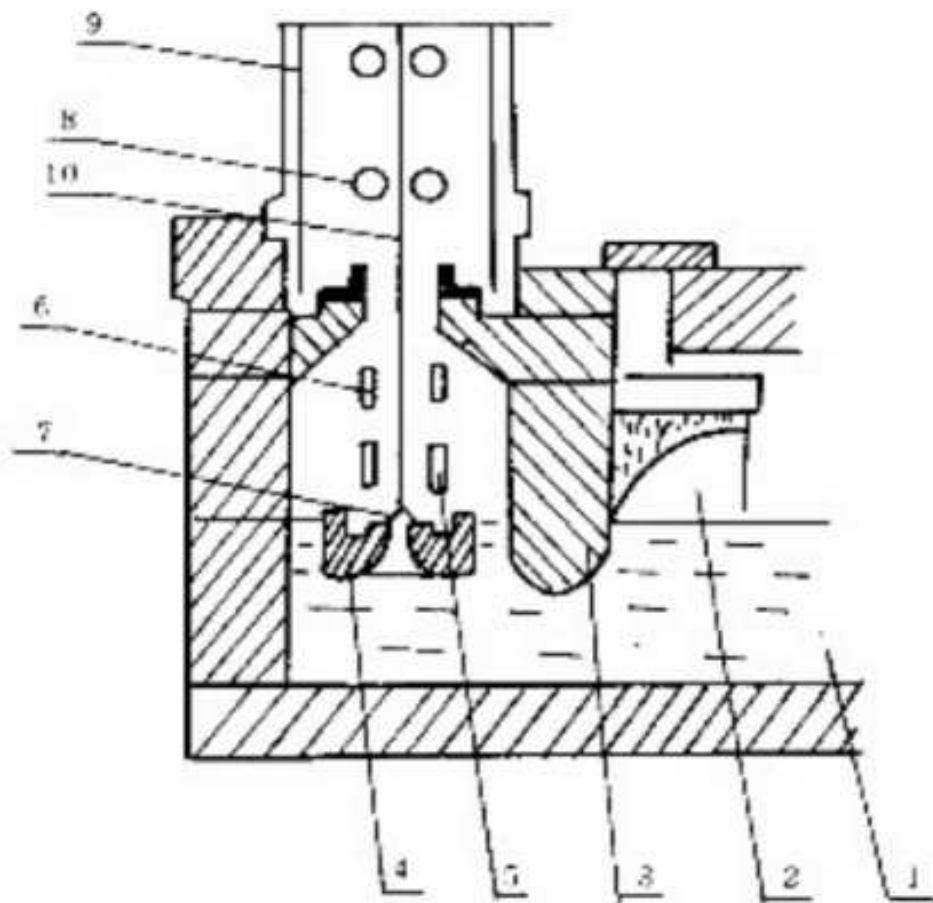
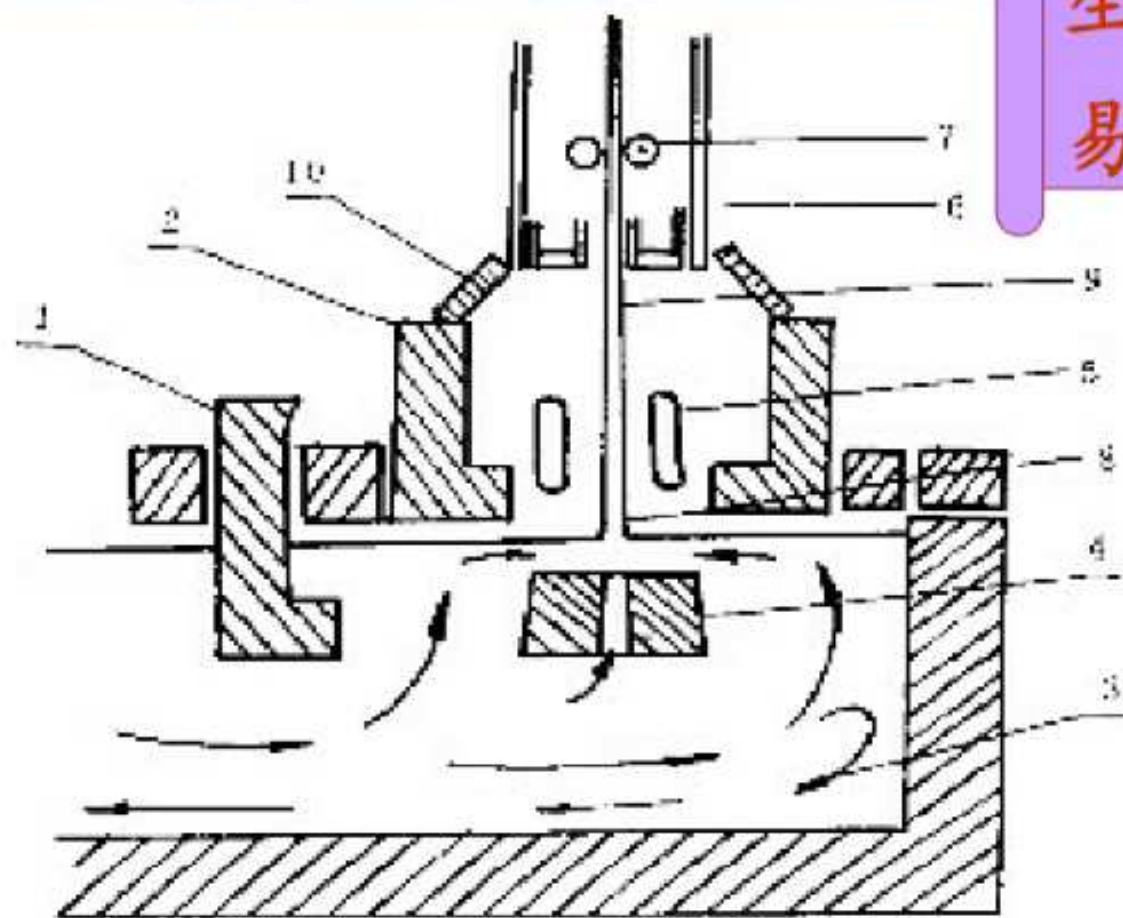


图 4-1-6 有槽垂直引上室

1—翅路；2—小眼；3—大梁；4—槽子砖；5—主水包；
6—辅助水包；7—板根；8—石棉辊；9—引上机；10—原板

• 无槽引上法



无槽垂直引上室

1—大梁；2—L型砖；3—玻璃液；4—引砖；5—冷却水包；
6—引上机；7—石棉辊；8—板根；9—原板；10—八字水包

生产控制难度较大，不易生产2mm以下的薄玻璃

用一块沉在玻璃液中引砖与上面的冷却水包一起形成板根。

3. 压延法 用来制造刻花玻璃、夹丝玻璃及少量特殊用途的平板玻璃。

间歇压延法：将玻璃液倒在浇铸台的金属板上，然后用沉重的金属辊压延使之变为平板玻璃。

半连续压延法：从池窑或坩埚窑中取出一定量的玻璃液，倾倒在两根直径相同的压辊之间，两个压辊相向转动，使玻璃液从辊间辊压成板状。

连续压延法：玻璃液由池窑的溢流槽连续流出，流入压延机被辊压成一定厚度的玻璃带，经辊道输送进入连续式退火窑中退火。